

Filtro de Kalman

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

10 de novembro de 2025

Questão 1

a

1 mostra a nuvem de condições iniciais para o problema.

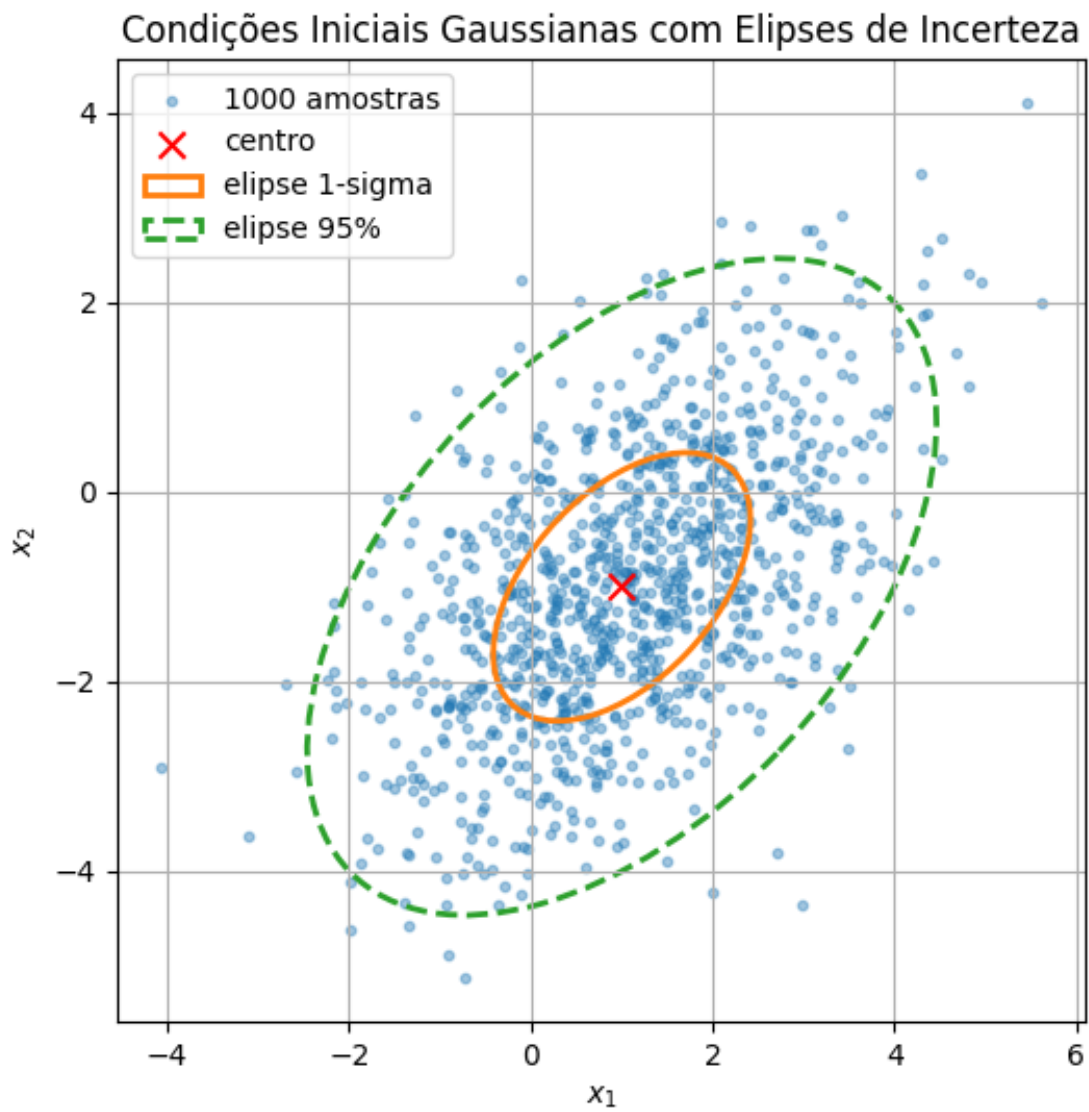


Figura 1: Nuvem de condições iniciais

b

2 mostra a nuvem de amostras propagadas pelo modelo dinâmico.

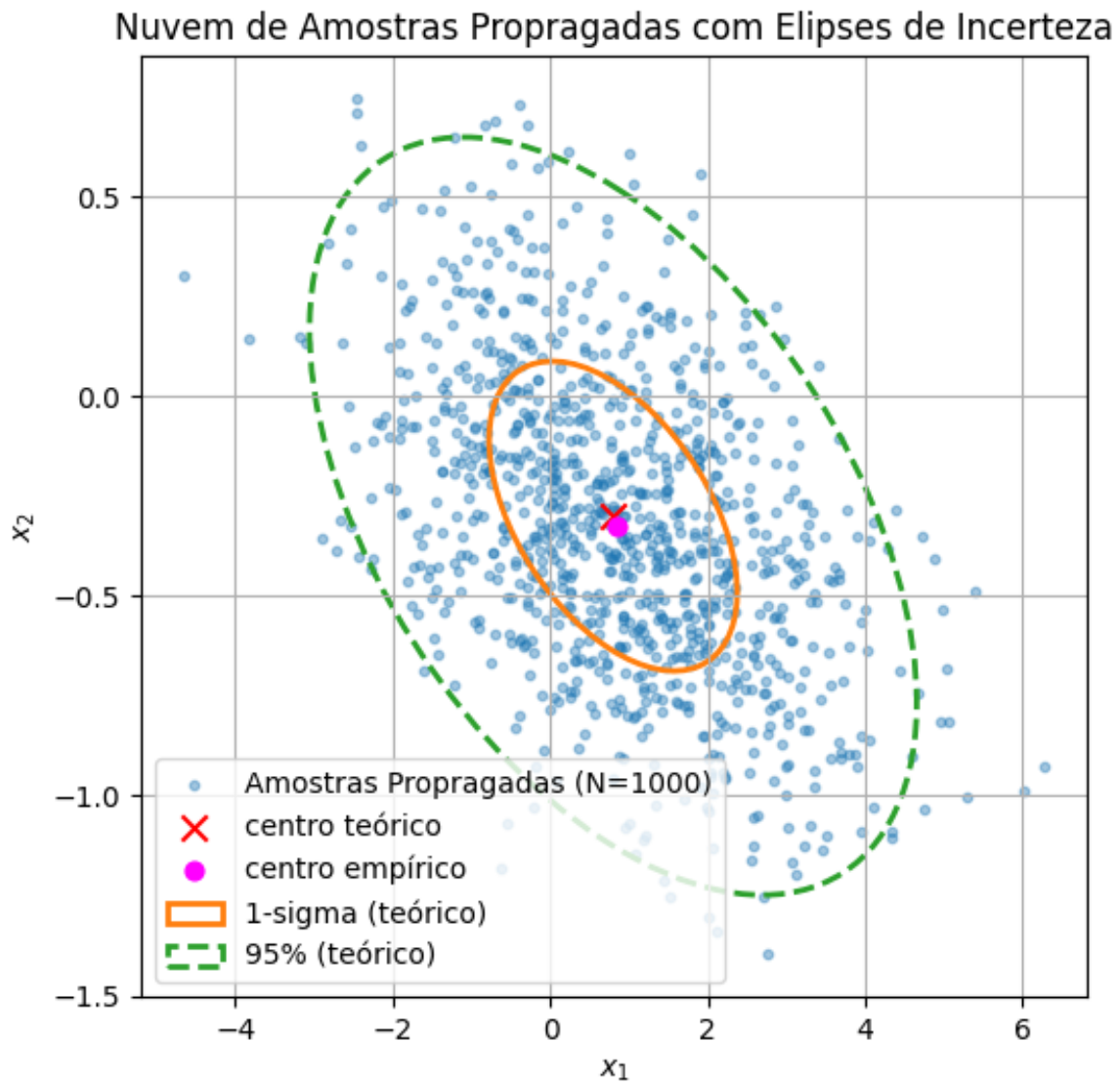


Figura 2: Nuvem de amostras propagadas

c

3 mostra a correção de Kalman para a medição $y_1 = 0.8$.

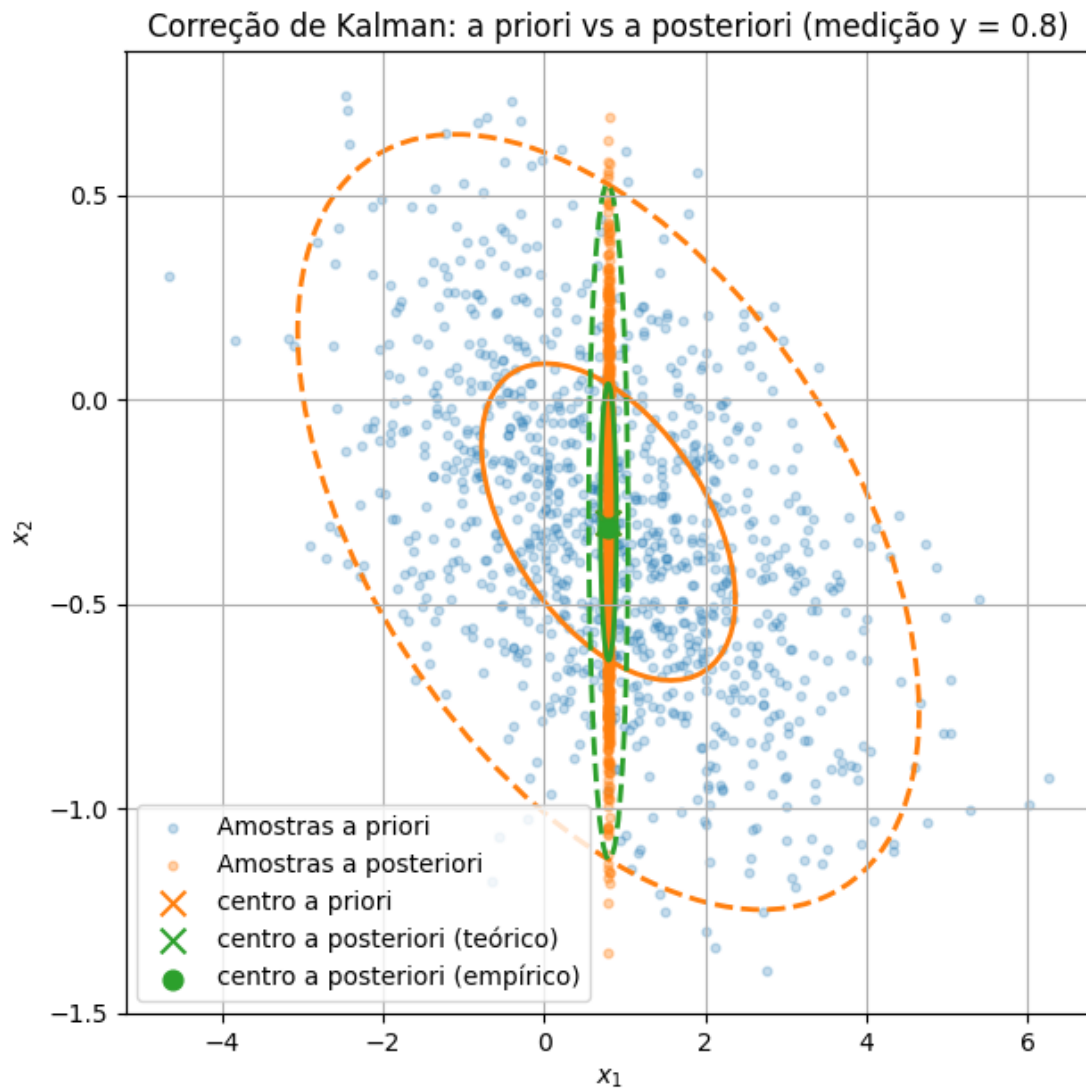


Figura 3: Correção de Kalman

d

4 mostra a evolução do filtro de Kalman ao longo de 1000 passos e a estima do estado final.

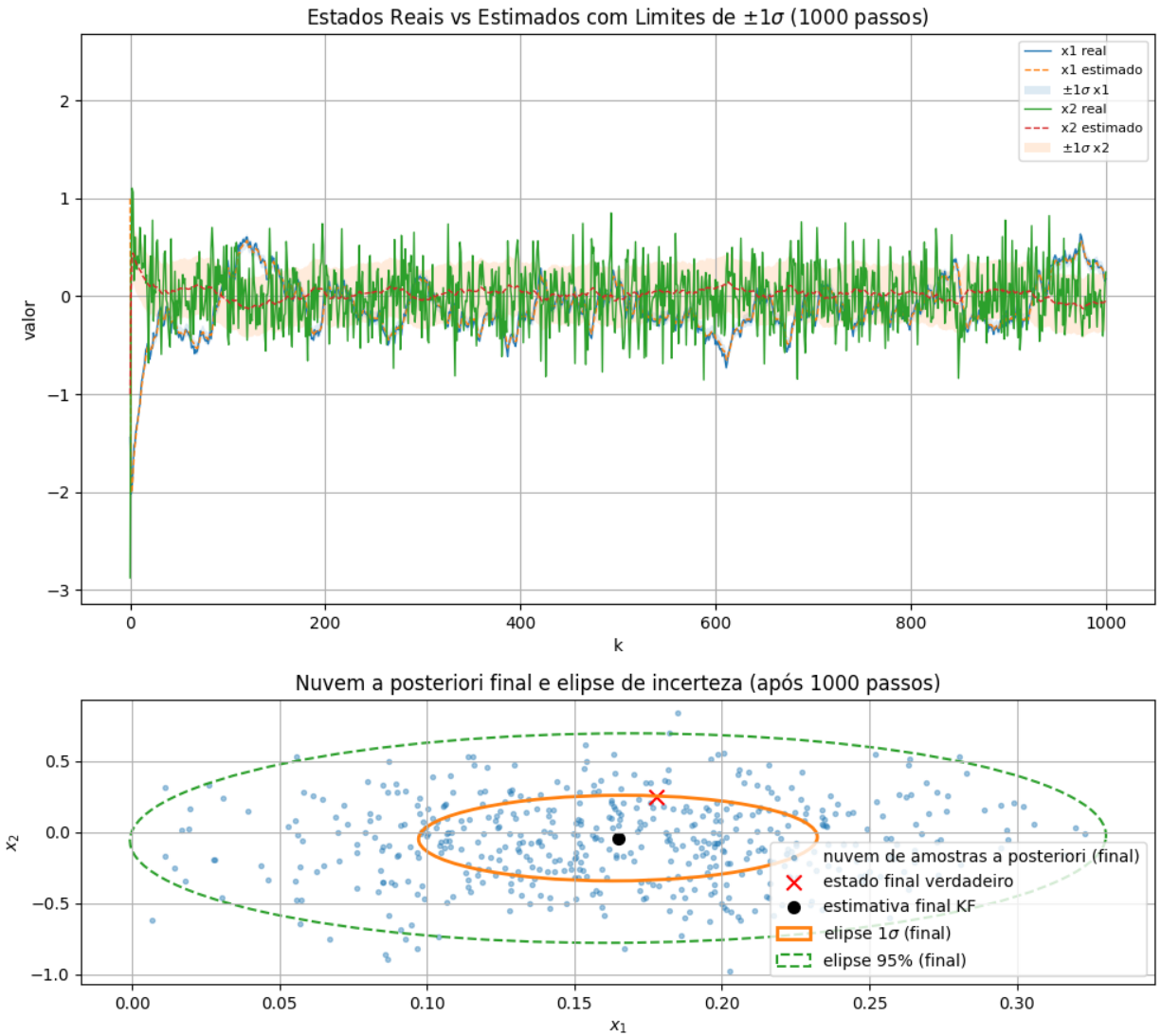


Figura 4: Evolução do filtro de Kalman

Questão 2

a

5 mostra a comparação entre os dados coletados e a estimativa dos filtros EKF e UKF para a tensão v_{C1} .

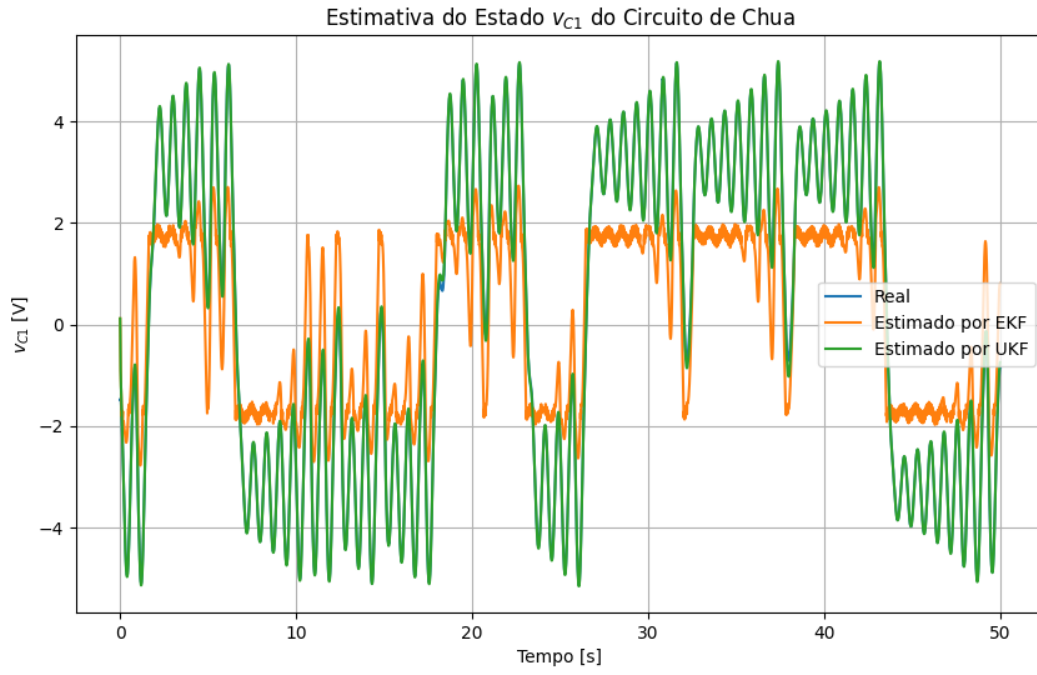


Figura 5: Comparação para v_{C1}

b

6 mostra a comparação entre os dados coletados e a estimativa dos filtros EKF e UKF para a tensão v_{C2} e corrente i_L .

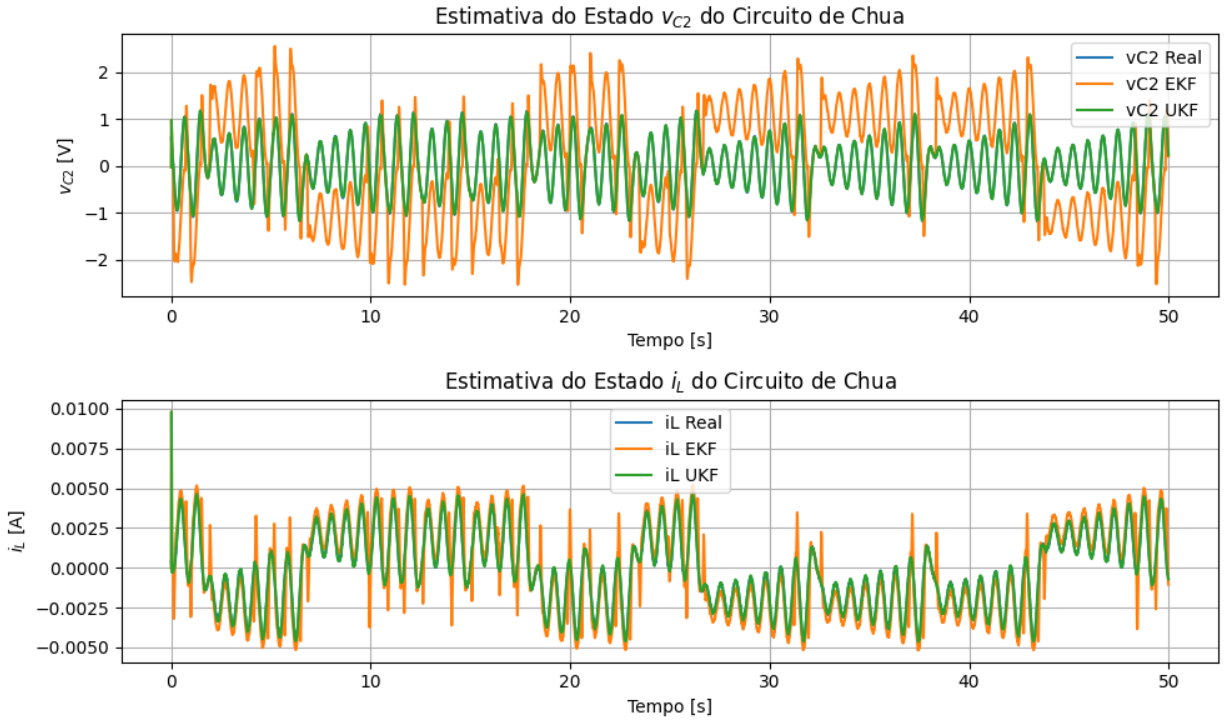


Figura 6: Comparação para v_{C2} e i_L